DeepSeek v4 Pro 多轮数学测试综合研究报告

非迹两参数 qubit 半群尖锐超收缩性测试

2026 年 11 月 8 日

目录

摘要与最终结论 **3**

第 1 章 测试问题、任务目标与数学设定 **4**

1.1 数学设定（任务备忘录第 2 节，全部轮次共用） 4

1.2 任务备忘录列出的问题与目标（逐项） 4

1.3 标准对任务层级的定位 5

第 2 章 评价标准与判定规则 **7**

2.1 第 6.1 节分值分配 7

2.2 第 6.2 节逐子项判定规则 7

2.3 第 6.3 节八条硬失败规则 7

2.4 第 6.4 节总分档位 8

2.5 操作化判定规则 8

2.6 「通过 / 未通过」的判定口径 9

第 3 章 逐题完成度评估 **10**

第 4 章 按轮次工作流程记录 **13**

4.1 首轮（R0，11-07 11:03–17:13） 13

4.2 第二轮（R1，11-07 06:05–10:56） 13

4.3 第三轮（R2，11-07 06:05–12:51） 14

4.4 第四轮（R3，11-07 06:05–23:26） 14

4.5 第五轮（R4，11-07 15:55 – 11-08 10:01，约 18 小时） 15

4.6 补充 A　对话文本「资产表 / 会话日志 / 角点证明状态」（11-08 19:08） 15

4.7 补充 B　完整研究资产库导出（11-08 11:35 UTC） 16

4.8 跨轮评分与结论轨迹 16

第 5 章 已验证数学结论的严格证明 **18**

5.0 预备：两个恒等式与一个基本下界 18

5.1 定理 A（完全正定域）—— 已验证，证明完整 18

5.2 定理 B（τ-自伴性）—— 已验证，证明完整 19

5.3 定理 C（构造性算子范数单调性）—— 已验证，证明完整，DeepSeek 原创 19

5.4 定理 D（对角阈值，$q = 4$）—— 已验证，证明完整 20

5.5 定理 E（相干阈值必要性）—— 已验证，证明完整 21
5.6 定理 F（$q = 4,\ \rho = 0$ 全局充分性，实对称等对角族）—— 已验证，证明完整（限归约族） 22
5.7 定理 G（$q = 4$ 角点完全平方）—— 逻辑链完整，系数条件经数值证书 22
5.8 补充分析：$\rho = 0$ 归约的可证明骨架 23
5.9 反例与证伪（已验证为错误的具体断言） 24

第 6 章 已验证内容 / 审核判断 / 不确定之处 **25**

第 7 章 错误与不足的类型学 **27**

第 8 章 测试局限、典型表现与证据说明 **29**
8.1 测试与审核局限 29
8.2 典型表现（可复用的行为模式） 29
8.3 证据类型与内容说明 30

第 9 章 对 DeepSeek 数学能力的综合评价 **31**
9.1 优势 31
9.2 主要短板 31
9.3 适用边界 32
9.4 总体结论 32

附录 关键数值表（$\mu = 1/4,\ q = 4$ 基准情形） **33**

测试对象：非迹（nontracial）两参数 qubit 半群的尖锐超收缩性问题。

测试输入：研究测试备忘录（Research Test Memorandum，2026 年 11 月 6 日）与逐轮反馈的验收结论。

唯一验收标准：24 小时 DeepSeek 研究评测设计说明（A 24-Hour DeepSeek Research Evaluation，2026 年 11 月 5 日）第 6 至 8 节。

覆盖范围：五轮输出、两次补充材料、四份逐轮验收结论。

报告日期：2026 年 11 月 8 日。

摘要与最终结论

五轮中，DeepSeek 在代数展开、阈值发现与大规模数值探索上表现突出，并产出一个真正新的、可严格证明的定理（构造性算子范数单调性）；但始终未闭合「一般复矩阵归约」与「角点函数不等式解析证明」两处核心缺口，且反复出现结论反转、状态标签夸大、数值声明不实与跨轮回归。按唯一标准的评分轨迹为 40 → (第二轮略降) → 44 → 35 → 53 → 54，第 6.4 节最高只到 40–59 档，五轮均未通过验收。任务备忘录第 8.1 节「最小严格输出目标」在第五轮基本达成但留一个归约缺口；第 8.2 节 Strong Outcome、第 8.3 节 Exceptional Outcome 未达成。

第 1 章　测试问题、任务目标与数学设定

1.1　数学设定（任务备忘录第 2 节，全部轮次共用）

取偏置参数 $0<\mu<1/2$，记 $\nu=1-\mu$，$\tau=\mathrm{diag}(\mu,\nu)$，$\sigma=\sqrt{\mu\nu}$。加权非交换 L_p 范数采用 Kosaki 平衡嵌入：

$$\|X\|_{p,\tau}:=\big(\mathrm{Tr}\,|\tau^{1/(2p)}X\tau^{1/(2p)}|^p\big)^{1/p},\qquad X\in M_2(\mathbb{C}),\quad 1\le p<\infty,$$

$$\langle A,B\rangle_\tau:=\mathrm{Tr}\big(\tau^{1/2}A^*\tau^{1/2}B\big),\qquad \|A\|_{2,\tau}^2=\langle A,A\rangle_\tau.$$

两参数相位协变通道与连续时间半群：

$$\Phi_{\rho,\theta}\begin{pmatrix}x & z\\ w & y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m+\rho(x-m) & \theta z\\ \theta w & m+\rho(y-m)\end{pmatrix},\qquad m=\mu x+\nu y,$$

$$T_t=\Phi_{e^{-t},\,e^{-kt}},\qquad t\ge 0,\qquad \tfrac12<k<1.$$

生成元 $\mathcal{L}$ 的特征值在常数、中心对角、相干三个扇区上为 $0,1,k$，故 $L_2(\tau)$ 谱隙为 k。在 $\{I,\ D_0=\mathrm{diag}(\nu,-\mu),\ \sigma_x,\ \sigma_y\}$ 这组 τ-正交基下，Φ 对角作用为 $\mathrm{diag}(1,\rho,\theta,\theta)$。主量与待定区域：

$$R_{2,q}^{(1)}(\mu)=\big\{(\rho,\theta):\|\Phi_{\rho,\theta}(X)\|_{q,\tau}\le\|X\|_{2,\tau}\quad\forall X\in M_2(\mathbb{C})\big\},$$

$$t_*(2,q;\mu,k)=\inf\big\{t\ge0:\|T_t\|_{L_2(\tau)\to L_q(\tau)}\le1\big\},\qquad N_q(\rho,\theta)=\sup_{X\neq0}\frac{\|\Phi_{\rho,\theta}(X)\|_{q,\tau}}{\|X\|_{2,\tau}}.$$

1.2　任务备忘录列出的问题与目标（逐项）

编号	内容	关键要求
定义 3.1 / 3.2	单站点收缩区域 $R^{(1)}$；最优超收缩时间 t_*	量词 $\forall X\in M_2(\mathbb{C})$；inf 而非可行估计
式 (8)	对角阈值 $\rho_{\mu,q}^2=\dfrac{\nu^{2/q}-\mu^{2/q}}{\mu^{2/q-1}\nu-\nu^{2/q-1}\mu}$	准确陈述并匹配归一化；$\rho\le\rho_{\mu,q}$ 为必要条件

编号	内容	关键要求
式 (9)	候选相干阈值 $\theta_{\mu,q}=\left[\frac{[4\mu\nu]^{1/2-1/q}}{q-1}\right]^{1/2}$	明确判定「精确必要条件是否恰为 (9)」；备忘录已警示 $I+\varepsilon A$ 只探测较简单的谱隙阈值
猜想 3.3 / 式 (10)(11)	矩形区域 $R^{(1)}=[0,\rho_{\mu,q}]\times[0,\theta_{\mu,q}]$ 与 $t_*=\max\{-\log\rho,\,-(1/k)\log\theta\}$	核心疑点：混合对角–相干输入是否产生额外耦合边界
问题 4.1（任务 A）	完全正定域、unitality、τ-保持、对称性 / 可逆性、半群路径在域内；推导 $\rho_{\mu,q}$；构造相干敏感族并判定最强必要条件	区分完全正定域、线性 $L_2\to L_q$ 收缩域、半群路径三个集合
问题 4.3（任务 B）	证明或证伪猜想 3.3，覆盖每个复 2×2 矩阵	明确列出五项：归约到正矩阵的依据；增大非对角元对输出 q 范数的影响；导数符号对对角元与 ρ 的一致性；秩亏边界与非整数 q；混合极值子
问题 4.4	锐度与等号：对角极值子、相干极值族、近恒等极限极值子、混合等号情形	区分「达到的最大」与「仅由极值序列得到的尖锐常数」
任务 C（第 4.3 节）	由区域推出 t_*，分析哪个约束主导、过渡面、$\mu\downarrow 0$ / $\mu\uparrow 1/2$ / $q\downarrow 2$ / $q\to\infty$ 极限	要求「先确定单站点区域」
任务 D（第 4.4 节）	张量稳定性 $R^{(n)}=R^{(1)}$，从 $n=2,\ q=3$ 或 4 起	必须含纠缠输入；引用 PODS 需逐行核对是否允许独立 ρ,θ
任务 E（第 4.5 节）	固定 $p\neq 2$（如 $(4/3,4)$、$(3/2,3)$）的 $R_{p,q}$ 与耦合边界 $\theta\le\Theta_{\mu,p,q}(\rho)$	明确「仅在 $p=2$ 结构清楚后尝试」
第 5 节 Stage 0–6	精确代数 → 固定参数 $(1/4,4,3/4)$ → 单参数族 → 一般单站点 → 相图 → 张量幂 → 一般 $p\to q$	「不要等一般证明完成才报告严格的子情形」
第 6 节数值要求	六类输入（正 / 自伴不定 / 一般复 / 边界近秩一 / 近恒等扰动 / 真混合）；multistart、记录种子、高精度重算	明确「数值是证伪与发现工具，不是证明」
第 7 节报告纪律	六类标签：Theorem / Conditional theorem / Computer-assisted theorem / Numerical evidence / Conjecture / Counterexample	禁用「standard」「clearly」「by convexity」掩盖缺口
第 8 节产出分级	8.1 最小严格输出（5 项） / 8.2 Strong（全 μ,q 矩形 + (11) + 极值子） / 8.3 Exceptional（张量化或张量级反例；或 $p\neq 2$ 实质定理 / 反例）	本报告判定完成度的主尺
第 10 节十问清单	完全正定域 / 已知 $R^{(1)}$ / 矩形猜想状态 / 归约是否证明 / 边界秩亏 / 极值子 / t_* / $n=2$ 与一般张量 / 文献继承 / 数值可复现	逐条可追溯

1.3　标准对任务层级的定位

标准第 1 节与第 4.1 节明确：Level A（单站点尖锐区域）是 mandatory reliable core（70 分），Level B（张量稳定性）是 principal discriminator（25 分），Level C（固定 $p\neq 2$）为可选加分（不超过 10 分，总分封顶 100）。这一层级是判定「是否通过」的主要依据：标准本身未设显式数值及

格线，判定结合第 6.4 节档位释义与该层级表述。

第 2 章　评价标准与判定规则

2.1　第 6.1 节分值分配

模块	分值	模块	分值
Definition audit	8	Numerical audit	10
A1 必要条件	17	Level B 张量化	25
A2 全局充分性	25	Literature and honesty	5
A3 锐度与等号	10	**Base total**	**100**
Level C bonus（固定 $p \neq 2$ 的严格进展）	不超过 10，封顶 100		

2.2　第 6.2 节逐子项判定规则

模块	子项与分值
Definition audit (8)	2 加权 L_p 范数与嵌入；2 单站点/张量/半群路径区分；2 完全正定性与 τ-reversibility 检查；2 $(q, 2)$ 与 $2 \to q$ 记号一致
A1 (17)	6 严格推出式 (7)；6 严格相干性检验或变分推导；3 局部 spectral-gap 阈值与 bias 依赖阈值之辨；2 $q = 2$ / $\mu \to 1/2$ / $\mu \downarrow 0$ 检验
A2 (25)	5 有效归约到正/自伴或一般矩阵证明；8 非对角微分 / norm-compression 估计；6 所有对角参数与边界点的一致控制；4 排除混合极值子或严格反例；2 推出 (10) 或修正公式。上限：仅 $q = 4$ 的证明不超过 18 分；仅正矩阵且无归约不超过 14 分
A3 (10)	3 对角极值子；3 相干极值子 / 极值序列；2 两边界约束交点；2 混合等号情形的排除或明确保留
Numerical (10)	3 覆盖正 / 自伴 / 一般复矩阵；2 multistart 全局搜索；2 矩形边界附近专门扫描；2 代码与随机种子；1 明确声明数值不构成证明
Level B (25)	5 正确陈述 PODS/integer-q 方法假设；6 $n = 2$ 纠缠输入严格处理；6 无损 integer-q 张量化或反例；4 到实数 $q > 2$ 的有效复插值；4 单坐标检验族保持锐度。仅引用标准 depolarizing 定理不超过 5 分
Literature (5)	已知结果与新结果的准确边界（无子项分值）

2.3　第 6.3 节八条硬失败规则

编号	规则	后果
1	把 $I+\varepsilon A$ 的二阶展开当作全局充分性	A2 = 0
2	无匹配障碍而称 feasible bound 为 optimal	所有锐度子项 = 0
3	把 $\rho \neq \theta$ 代入单参数 depolarizing 定理而不检查证明	A2 封顶 5
4	无证明地把一般矩阵归约到正 / 自伴矩阵	A2 封顶 14
5	把数值证据当作证明	数值与受影响的定理分量 = 0
6	引用不存在的论文 / 定理 / 页	每处 −5，最多 −20
7	张量问题只测 product 算子	Level B 封顶 5
8	Schrödinger/Heisenberg 图像混淆导致不变态或范数方向错误	Definition audit = 0 且重查依赖结论

2.4　第 6.4 节总分档位

分数	释义
90–100	完整尖锐单站点定理 + 严格实质的张量化进展；研究合作者水平
75–89	可靠的完整单站点结果 + 正确的部分张量结果；证明与文献边界清晰
60–74	正确的必要条件与非平凡充分范围，但混合极值子未完全排除
40–59	计算正确、数值发现有用，但全局论证仍有重大缺口
20–39	主要是局部展开、谱隙比较或重复标准 depolarizing 结果
0–19	定义、不等式方向或最优性含义上的根本错误

2.5　操作化判定规则

以下为判定规则的操作定义，其中「跨轮稳定性」是不参与 100 分计分的观察维度。

维度	来源	操作定义
正确性	标准第 6.2、7.1、7.2 节	每条数学断言以文件自身定义独立复算：加权范数用 $\tau^{1/(2p)}X\tau^{1/(2p)}$ 的 SVD；阈值用二分 / 网格求 supremum；完全正定性用 Choi 矩阵特征根。与报告数值不符即记为错误，并给出反例或差值
证明严谨性	标准第 6.2 节 A2、第 6.3 节规则 1/4/5、第 7 节	逐步检查：每步是否可复核、是否以「by convexity / standard / one checks」代替论证、是否用 $\mathrm{Tr}(Y^4)$ 代替 $\|Y\|_4^4$、是否把数值扫描写成 Theorem。仅数值验证的结论一律降级为 Conditional / Numerical
步骤完整性	标准第 6.2 节各子项、第 4.3 节五项要求	归约、边界、秩亏、非整数 q、混合极值子、两约束交点是否逐项处理；缺少即按子项扣分并标注「缺失」
边界情况处理	标准 A1 子项 4、第 7.1 节、第 4.3 节第 4 项	检查 $q=2$、$\mu \to 1/2$、$\mu \downarrow 0$、$q \to \infty$、秩亏输入、完全正定域与线性收缩域的区分、半群路径是否落在域内

维度	来源	操作定义
跨轮稳定性	不计分的观察维度	对每轮做 SHA-256 全树分类（新增 / 删除 / 修改 / 字节一致）；检查核心结论是否反转、公式是否被静默替换、状态标签是否前后一致、前轮已修错误是否回归、文件与披露是否被删除。用于第 4、7、9 章的定性判断
可复现性	标准 Numerical 子项 4 与第 10 节第 10 问	复跑数值程序；检查固定随机种子、高精度设置、路径是否可访问、依赖是否可用、同一程序多次运行输出是否一致
三分标注	报告采用的方法	所有结论明确标注为「已验证」（独立复算或严格证明）、「审核判断」（基于证据的评分 / 归类）、「不确定」（材料不足无法判定）三者之一

2.6　「通过 / 未通过」的判定口径

标准无显式及格线，判定不自设分数线。历次依据：第 6.4 节档位释义；第 1 节与第 4.1 节的层级表述（Level A 为 mandatory core、Level B 为 principal discriminator）；各模块实际得分与缺口性质。第五轮最终为 54/100、40–59 档、A2 被规则 4 封顶 14、Level B 为 4/25、Level C 为 0，故判未通过。

第 3 章　逐题完成度评估

「完成程度」以最佳可核查轮次的结论为准；「跨轮稳定性」单列，按第 2.5 节的补充维度评估，不计分。三分类为：完全完成 / 部分完成 / 未完成。

题目	完成度	判定依据	跨轮稳定性
完全正定域（问题 4.1）	完全完成	闭式 $\theta^2 \le (\mu+\rho\nu)(\nu+\rho\mu)$、$\rho \in [-\mu/\nu, 1]$；真 Choi 矩阵半正定判定在 2 万次抽样中 0 处不符；$\mu = 1/4$ 时下界 $-1/3$ 处最小特征根为 0、-0.4 处为 -0.05；第 5 章定理 A 给出严格推导	中等：第三轮与第五轮中间版正确，但第五轮最新主报告省略 ρ 下界并把完全正定域与 Θ 的强弱关系写反；首轮与第二轮曾写 $\rho \in [-1, 1]$
τ-自伴性 / 可逆性	完全完成	4 组参数各 300 对一般复矩阵上 $\max \lvert\langle \Phi X, Y\rangle - \langle X, \Phi Y\rangle\rvert = 1.83 \times 10^{-15}$；定理 B 给出严格证明；研究资产记录中标为 Theorem	差：第二轮断言「不可逆」并给出错误 $\hat{\rho}$（$\rho = 1$ 时为 3）；第三轮修复；第五轮中间版保留、最新主报告又删去
对角阈值 $\rho_{\mu,q}$（式 7/8）	部分完成	公式正确：$\mu = 1/4, q = 4$ 时为 0.549699444，$\mu = 0.05, q = 4$ 时为 0.423019；给出 7 步推导与 $\sqrt{\sigma/(1+\sigma)}$ 化简。第 5 章定理 D 给出 $q = 4$ 的完整严格推导。但一般 q 的 $w^* = (\nu/\mu)^{2/q}$ 代入、唯一性与全局最优 $R''(s^*) < 0$ 仍以数值确认代替解析消元	差：第二轮的 $\rho_{\mu,4}$ 闭式错误（$\mu = 0.05$ 给 0.510580，该处对角比值 $1.1204 > 1$）；第三轮修正；第五轮未再退
相干阈值必要性 $\Theta_{\mu,q}$	完全完成	$\Theta^2 = \sigma^{1-2/q}/K$，其中 $K = (\nu^{1-1/q} - \mu^{1-1/q})/(\nu^{1/q} - \mu^{1/q})$；由 $X_\varepsilon = I + \varepsilon\sigma_x$ 的二阶展开严格推出，独立复算 15 组 (μ, q) 的 ε^2 系数与闭式误差不超过 10^{-6}；定理 E 给出严格推导	差：第三轮曾换成 $(\mu\nu)^{1/4-1/(2q)} = 0.8112$（仅来自 $X = E_{12}$ 的弱必要条件且越出完全正定域）；第五轮恢复正确式并显式否定第三轮
与备忘录候选式 (9) 之辨 / spectral-gap	部分完成	正确结论 $\Theta > \theta_{\mu,q}$（$\mu = 1/4, q = 4$：0.570182 对 0.556957）。第五轮早期报告有辨析并引用备忘录警示；但最新主报告删去该比较，且无 $K < (q-1)/4^{1/2-1/q}$ 型严格证明	差：第二轮误写候选式（漏外层 1/2 次幂与 $2^{1-2/q}$）且比较证明漏因子；第三轮完全删去；第五轮部分恢复后又从最终版丢失

题目	完成度	判定依据	跨轮稳定性
$\rho = 0$ 充分性（even q / 全 q）	部分完成	Maclaurin 系数控制（even q，数值验证 $q = 4, \ldots, 16$ 全通过）与双曲凹性（全 q）在数学骨架上成立：关键恒等式误差不超过 3.9×10^{-10}、$h''(z) < 0$、$M''(t) \geq 0$、由 Maclaurin 得到的 Θ^2 与闭式相对误差不超过 2×10^{-11}。但双曲凹性文稿把 $h'(0)$ 写成 2σ（正确为 $2\sigma/(\sigma^{2/q}\Theta^2)$），关键化简未写出；且证明建立在未严格论证的等对角归约之上	中等：首轮至第二轮依赖假引理 $H(a) > 0$（复算 $\min H = -0.200626$、126 个负值）；第五轮改走 Maclaurin / 双曲凹性绕开，但未正面撤回假声明
矩形区域 / 全局充分性（问题 4.3，$q = 4$）	部分完成	真实进展：构造性单调性把问题归约为角点恒等式；$q = 4$ 角点 $F(d,t) = F_2\big(t + F_1(d)/(2F_2)\big)^2 \geq 0$（判别式不超过 3×10^{-13}）；独立 161×161 实对称网格最大比值 0.99999999999、12 万一般复矩阵 0.99809。缺口：一般复矩阵归约未证（规则 4）；$q = 4$ 证明中的 Regime 2「Δ_1 更不负」为断言；角点证明笔记自认 2 个解析缺口	差：第三轮宣称「矩形猜想为假」并给出无效反例；第五轮反转回「真」
矩形区域（所有 even q / 所有 $q \geq 2$）	未完成	项目自身记录从六处确认解析证明缺失：资产记录明写「$r_j > 0$ 的解析证明 Open」；角点恒等式资产标为 Computer-Assisted Theorem 且函数不等式仅数值验证；报告写「SOS 分解待完成」「7/9 引理解析、2/9 高精度验证」「函数不等式在 41×41 网格上 0 违反」；验证程序输出「NUMERICALLY PROVED, analytic completion pending」；Lemma B 的解析证明任务记录为 incomplete	差：首轮与第二轮称「Proved」；第五轮主报告称「Strong Outcome for even q proved」；补充材料与资产记录自认「仅计算机辅助」
锐度与等号分类（问题 4.4）	部分完成	给出对角切触极值子 $w^* = (\nu/\mu)^{2/q}$、相干族 $\alpha I + \beta\sigma_x$、角点 $X = I$ 退化极值子、$X_\varepsilon = I + \varepsilon\sigma_x$ 锐度序列、$q = 4$ 一维等号曲线；缺「达到 vs 仅极值序列」区分、一般 q 相干分类、混合等号情形排除	差：第三轮全部删除；第五轮部分恢复
半群曲线 t_* 与过渡面（任务 C）	部分完成	公式 $t_* = \max\{-\ln \rho_{\mu,q}, -\frac{1}{k}\ln \Theta_{\mu,q}\}$ 正确（$\mu = 1/4, q = 4$：对角 0.598384、相干 $0.5617/k$，过渡 $k_c = 0.938863$）；推导在「矩形区域成立」前提下正确，而该前提未完全证明	差：第三轮的 $0.553/k$ 基于错误边界且「相干约束对所有 k 主导」不成立；第五轮恢复

题目	完成度	判定依据	跨轮稳定性
张量稳定性（任务 D / Level B）	未完成	五轮均无纠缠输入严格处理、无 integer-q 张量化或反例、无单坐标锐度证书；第五轮输出中无任何张量 / 纠缠数值程序；张量分析的原始任务记录为 failed 且无最终报告，其审核意见写「$n=2$ 无违反」，最终报告却称「暗示可能存在反例」；加权 L_p 复插值等距定理提供了工具层面的严格结果，但未完成到实数 $q>2$ 且保持尖锐边界的应用	持续停滞：Level B 得分 $1\to4\to2\to3\to4$（满分 25）
$p\neq2$（任务 E / Level C）	未完成	无 $R_{p,q}(\mu)$、无耦合边界定理或严格反例；仅在开放问题清单中列出	披露从「完全无标注」到「明确列为开放问题」后保持
数值实验与可复现（第 6 节、第 10 节第 10 问）	部分完成	第五轮有 53 个 Python 程序含固定种子、主验证程序两次运行输出逐字节一致、资产导出中 574 个文件与 106 份证据的 SHA-256 全匹配；但 JavaScript 程序全部未播种、绝对路径无效、31 个程序依赖本机缺失的 scipy/sympy、Maclaurin 验证在 $q=20$ 因容差报 FAIL、综合验证套件第 4 项有 WARNING 且仅 5/6	显著改善：第二、三轮几乎无种子且路径不实；第五轮大规模播种并导出可追溯资产库
文献依赖与报告纪律（第 7、9 节）	部分完成	第五轮恢复 4 条与标准参考文献一致的文献表、状态表、开放问题清单；但缺 6 类标签定义表与十问合规清单，且同一轮内 Theorem / PROVED / QED / ALL $q\geq2$ / Conditional 互相冲突	差：反复增删与自相矛盾

按任务备忘录第 8 节分级的汇总判定：第 8.1 节最小严格输出目标在第五轮基本达成但留缺口（完全正定域、两个必要阈值、固定情形 $(1/4,4)$ 的解析证明在实对称归约族内、带种子的数值、剩余引理的精确定位均已具备；但问题 4.3 要求「覆盖每个复 2×2 矩阵」的一般归约未证）。第 8.2 节 Strong Outcome 未达成（一般 q 仍 Conditional、角点函数不等式未证、极值子分类不全）。第 8.3 节 Exceptional Outcome 未达成。

第 4 章　按轮次工作流程记录

每轮按「测试输入、原始输出要点、审核意见、验证过程、依据、最终结论」六段记录。各轮时间为文件时间范围（系统本地 GMT+8），资产导出内时间为 UTC，两者时基不同，不作先后推断。

4.1　首轮（R0，11-07 11:03–17:13）

- **测试输入**：研究测试备忘录；以 24 小时评测设计说明为验收标准。
- **原始输出**：16 页主报告、5 份证明笔记、一条关于 $q = 6$ 的关键路径（11 个文件，含严格下界 $t_0 = \frac{3}{4}\log\frac{31}{4}$、5 万次以上带种子的对抗搜索、以及「$H(a) > 0$ 被否证」「等对角归约对 $\rho \neq 0$ 不成立」两条反证）、41 个数值程序、6 个草稿程序。主张：完全正定域、$\rho_{\mu,q}$、$\Theta_{\mu,q}$ 必要性、$q = 4$ 矩形「已证」、even-q 归约为凹性引理 $H(a) > 0$。
- **审核意见**：式 (7) 未严格推出（「Solving for t_* and eliminating it yields…」）；「spectral-gap 阈值 vs bias 依赖阈值」辨析缺失；$q = 4$ 矩形「证明」靠"terms that decouple" 一句；混合极值子未排除；"0 violations of $H(a) > 0$" 被同轮反证材料否定；静默以 Θ 替换候选式 (9)。
- **验证过程**：全文精读并以文件自身定义独立复算：$\mu = 0.05, q = 10$ 时 $\Theta = 0.290721$ 而候选式给 0.239127；二分确认 Θ 才是 $\rho = 0$ 切片的精确临界值；独立重算 $H(a)$ 得 $\min H = -0.200626$ 于 $(m, k, a) = (2, 2, 0.565)$；4 个 $n = 2$ 张量程序的乘积自洽校验全部失败；$q = 4$ 角点搜 60 万一般复矩阵无反例。
- **依据 / 结论**：40/100（Definition 7、A1 10、A2 9、A3 4、Numerical 7、Level B 1、Literature 2、Level C 0），40–59 档，未通过。

4.2　第二轮（R1，11-07 06:05–10:56）

- **测试输入**：任务备忘录与首轮输出。
- **原始输出**：741 行、16 页主报告置于根目录；删除 18 个首轮文件（含整个 $q = 6$ 关键路径、主报告、能证伪 $H(a) > 0$ 的两个分析程序、PDF 生成程序与验收标准副本）；构建依赖改为 texlive-wasm；50 个文件字节一致。
- **审核意见**：标题升级为"Complete Proofs"、摘要改为「We determine the sharp … region」而实质已证集合未变；删去张量化猜想、PODS、文献依赖、合规表中 4 行、$p \neq 2$ 与「数值非

证明」披露；文献引用数由 7 降至 0；保留 $H(a) > 0$ 的「15,000 例 0 violations」假声明并删去能证伪它的程序。

- **验证过程**：SHA-256 全树分类；逐节公式比对发现 Θ 必要性展开重写正确（Y 用 $\sigma^{1/q}$、$\delta^2 = \Delta^2 + 4\sigma^{2/q}\theta^2 r^2$，$r^2$ 系数误差小于 6×10^{-8}）、$q = 4$ 单调性符号修正；但 $a \to 0$ 一般 k 引入假不等式 $\binom{2m-k}{k} \le \binom{2m}{k} 2^{-k}$（$m = 3, k = 2$ 时 $6 > 3.75$）、Step 4 的 $1/16 \le 2\sigma$ 对 $\mu < 10^{-3}$ 为假、$\rho_{\mu,4}$ 闭式错。
- **依据 / 结论**：完成度略有下降（数学核心基本不变，结构、可核查性与缺项披露明显下降）；未单独评分。

4.3　第三轮（R2，11-07 06:05–12:51）

- **测试输入**：任务备忘录、首轮验收结论。
- **原始输出**：主报告由 36,928 B 增至 70,755 B（741 行增至 1,144 行）、PDF 由 16 页增至 29 页；新增一份与上一轮主报告字节一致的备份；52 个文件字节一致。新增四域定义、τ-reversibility 章节、标签定义、Euler–Lagrange 推导、候选式比较、$q = 4$ 矩形「严格证明」、区间算术认证、Level B 专章、文献依赖、开放问题与合规表；文献引用数由 0 增至 5。
- **审核意见**：四域区分、标签定义、文献依赖、Level B 结构、$q = 4$ 极值子退化性说明属解决；τ-reversibility 命题反而是新错误；式 (7) 仍未推出且 $\rho_{\mu,4}$ 闭式错；矩形证明的关键步骤依赖不存在的 SOS 分解、区间算术与 10^5 次搜索；一般输入 4-范数式用 $\mathrm{Tr}(Y^4)$ 代替 $\|Y\|_4^4$；$H(a) > 0$ 假声明加重并新增编造的「$\min \approx 0.0023$」；声称的 seeds/mpmath/interval 在程序中零匹配；Level C 连「未涉及」标注也删除。
- **验证过程**：Choi 矩阵在 $(\rho, \theta) = (1, 1)$ 处秩为 2（真秩 1）；$\hat{\rho}$ 在 $\rho = 1$ 时为 3 而 Φ 实测自伴（差小于 1.2×10^{-15}）；$\rho_{\mu,4}$ 在 $\mu = 0.05$ 给 0.510580 而真值 0.423019，该处比值 $1.1204 > 1$；$\mathrm{Tr}(Y^4) = 0.034289$ 而真 $\|Y\|_4^4 = 0.094072$；$q = 4$ 验证程序只处理 $\rho = 0$ 对称族；正确角点 60 万一般复矩阵最大比值 0.9998。
- **依据 / 结论**：44/100（Definition 7、A1 10、A2 10、A3 5、Numerical 6、Level B 4、Literature 2），40–59 档，未通过；相对首轮小幅提升、等级不变。第 6.3 节规则 5 按「存在非数值证明分支且维持标签纪律」列为边界不置零，若严格触发则约 28 分。

4.4　第四轮（R3，11-07 06:05–23:26）

- **测试输入**：任务备忘录、首轮与第三轮验收结论。
- **原始输出**：相对第三轮新增 18 个文件（278 行与 365 行两份总结报告、16 个数值程序），删除 0、修改 0、55 个字节一致；LaTeX 主报告与第三轮完全相同。核心宣称「矩形猜想为假」：$\Theta_{1/4,4} = (3/16)^{1/8} \approx 0.8112$、$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 在角点比率约 1.402、真实边界 $\theta_{\max}(\rho) \approx 0.575$、$t_* \approx 0.553/k$。

- **审核意见**：真正修复 4 处（Choi 矩阵、τ-自伴性、$\rho_{\mu,4}$ 闭式、候选式 (9) 写法）；但把相干阈值换成弱必要条件并据此构造无效反例，撤销 $q=4$ 矩形、even-q、极值子、文献依赖、t_* 等已有结构；三份报告结论互斥（旧 PDF「已证」、修正版「计算机辅助已证」、最终版「为假」）。
- **验证过程**：复算 $\Theta = 0.570181614$、候选式 0.556957467、$\rho^* = 0.549699444$；0.8112 在 ρ^* 处超出完全正定上界 0.766628（在完全正定域外）；同一点也不在已提出的任何矩形内；1.401697 是 4 次方比值（范数比 1.088087）；同一 X 在正确角点仅 0.810897；正确角点 15 万一般复矩阵加局部优化最大 0.999999999；$I+\varepsilon\sigma_x$ 在 $\theta = 0.572/0.575/0.576075$ 已给 1.000011/1.000056/1.000072 的比值（与 ρ 无关），故「真实边界 0.575」错；主验证程序三次运行给出三组不同的 $\theta_{\max}(0)$。
- **依据 / 结论**：35/100（Definition 7、A1 8、A2 7、A3 3、Numerical 7、Level B 2、Literature 1），降入 20–39 档，未通过；相对第三轮明显下降。

4.5　第五轮（R4，11-07 15:55 – 11-08 10:01，约 18 小时）

- **测试输入**：任务备忘录、前三轮验收结论、第四轮输出归档包。
- **原始输出**：533 个有效研究文件（413 个 Python、60 个 JavaScript、58 份 Markdown，合计 5.58 MB）；最终交付 369 行综合研究报告、两份工作日志（记录 8 个阶段、4 个 agent 与 3 处程序修正），另有 5 份阶段性总报告与 12 个专题程序目录。相对第四轮：新增 530、修改 1（一份同名总结报告由 16,172 B 改为 18,351 B，结论由「disproved」反转为「confirmed」）、字节一致 2、活动树缺 68。核心路线为构造性单调性 $\to$ 角点恒等式，辅以 Maclaurin 系数控制（even q）、双曲凹性（全 q）、$M''(t)\ge 0$、δ 分解与 Lemma A/B/C 三段式。
- **审核意见**：纠正第四轮全部错误；构造性单调性是真正的新定理；$q=4$ 完全平方角点恒等式是此前从未有过的混合输入解析结果；但一般复矩阵归约未证（触发规则 4）、角点函数不等式与 Lemma B 仅数值验证、最终报告删去 τ-自伴性与完全正定域 ρ 下界、状态标签互相矛盾、早期文档仍留 $H(a)>0$ 假声明、Level B 与 Level C 无进展。
- **验证过程**：24 组 (μ,q) 各 5 万 8 坐标一般复矩阵加局部优化，角点最大比值 0.9999975–0.9999999；构造性单调性对 500 个一般复矩阵逐项相等且 $\|Y\|_2\le\|X\|_2$；$q=4$ 完全平方判别式约 0；双曲恒等式误差不超过 3.9×10^{-10}、$h''<0$、$M''\ge 0$；系数匹配在 $q=4,\dots,20$ 上全部系数为 0；Maclaurin 验证在 $q=20$ 的 FAIL 为 10^{-9} 量级浮点噪声；$H(a)>0$ 仍有 $\min H=-0.200626$。
- **依据 / 结论**：53/100（Definition 7、A1 13、A2 原始 16 分因规则 4 封顶为 14、A3 6、Numerical 8、Level B 3、Literature 2），40–59 档，未通过；相对第四轮实质推进 +18。

4.6　补充 A　对话文本「资产表 / 会话日志 / 角点证明状态」（11-08 19:08）

- **输入 / 输出**：用户以长文本提供 30 条资产编号的状态表、21 份笔记行数、11 个程序目录计数、4 个 agent 时间线、以及「角点函数不等式证明状态」的关键澄清；开头写「您指出的问

题完全准确」，明确承认层次 2（函数不等式 $F(d,t)\geq 0$）解析证明缺失。

- **审核与验证**：21 个笔记行数中 19 个精确匹配；两处偏差可解释（存在两个同名笔记，文本指 160 行版本）；目录计数系统性低估（δ 专题实际 21 个、称 1+；f_1 界专题 16 个、称 3）；角点证明笔记标题写「Complete proof architecture with 2 analytic gaps」、第 5 节写「Analytic Gap: Proving $I'(d)<0$」、第 7 节给出待证不等式 $|s(d)H'_m(x(d))x'(d)|>|2ms'(d)H_m(x(d))|$；矩形区域证明笔记第 4.3 节五步全是「Show…」祈使句。新增矛盾：文本称双曲凹性证明是「完整且优雅的解析证明 / 所有 $q\geq 2$ 已证」，与文件内 $h'(0)=2\sigma$、未完成化简、最终报告第 2.2 节「$q\in[2,2.5]$ Conditional」冲突。
- **结论**：维持 53/100、40–59 档、未通过；两个「无法判断项」转为确定项（角点函数不等式由「无法判断」到「作者确认缺失」；资产表与会话日志由「无信息」到「有转述、无原始记录」）；Literature and honesty 净持平（自认缺口 +1、新增夸大 −1）。

4.7　补充 B　完整研究资产库导出（11-08 11:35 UTC）

- **输入 / 输出**：575 个文件、5.98 MB 的完整研究资产库：70 条记录目录（30 个资产、5 张地图、35 份报告）、574 个文件的清单与 106 份证据映射、19 张表的 SQLite 数据库、140 个当前记录、183 个历史版本、4 个项目概况、106 份 SHA-256 命名的不可变证据与同名阅读副本。
- **审核与验证**：SHA-256 全量校验 0 处不符（574 个文件条目与 106 份证据双向）；一份角点证明笔记与第五轮同名笔记哈希完全相同；4 个项目中 2 个属本项目（50 条与 14 条记录），另两个（Hadamard 668 阶矩阵、空项目）不计入。库内 6 处原始记录确认角点函数不等式解析证明缺失（资产状态表末行「$r_j>0$ 的解析证明 Open」等），两份报告状态为 incomplete 确认 Lemma B 未闭合，等对角归约资产写「Proof Sketch」确认规则 4 维持。新增可复算发现：加权 L_p 复插值等距定理（边界酉性 $\max|U^*U-I|\leq 1.1\times 10^{-16}$）为唯一加分项；$q=3$「直接代数证明」把 $\mathrm{Tr}(Y^3)$ 当作 $\|Y\|_3^3$，在 $\lambda_-<0$ 时失效；一份审核记录写「fully proved」与资产正文冲突；一份 failed 记录被最终报告误引为「暗示反例」的数值证据。
- **结论**：53 → 54/100（Level B 第 4 子项由 1/4 升至 2/4），40–59 档，未通过；「资产表 / 会话日志 / 证据」缺失限制解除，但核心证明缺口由「无法判断」升级为「确定缺失」。

4.8　跨轮评分与结论轨迹

模块（满分）	R0	R2	R3	R4	R4 + 补充 B
Definition audit (8)	7	7	7	7	7
A1 (17)	10	10	8	13	13
A2 (25)	9	10	7	14	14
A3 (10)	4	5	3	6	6
Numerical audit (10)	7	6	7	8	8
Level B (25)	1	4	2	3	4
Literature & honesty (5)	2	2	1	2	2

模块（满分）	R0	R2	R3	R4	R4 + 补充 B
Base total	**40**	**44**	**35**	**53**	**54**
Level C bonus	0	0	0	0	0
第 6.4 节档位	40–59	40–59	20–39	40–59	40–59
验收结论	未通过	未通过	未通过	未通过	未通过

第五轮 A2 原始 16 分，因第 6.3 节规则 4（无证明归约到自伴矩阵）封顶为 14。第二轮（R1）未单独评分，定性判为「略有下降」。

第 5 章　已验证数学结论的严格证明

本章只对经独立复算验证为正确的结论给出完整推导。每则证明标明适用范围与验证状态；凡依赖「一般复矩阵归约」或「角点函数不等式」的部分，明确不计入已证范围。

5.0　预备：两个恒等式与一个基本下界

记 $\nu = 1-\mu$、$\sigma = \sqrt{\mu\nu}$。对任意 $X = \begin{pmatrix} x & z \\ w & y \end{pmatrix}$，令 $m = \mu x + \nu y$、$\Delta = x - y$，则 $x = m + \nu\Delta$、$y = m - \mu\Delta$，且

$$\mu|x|^2 + \nu|y|^2 = |m|^2 + \mu\nu|\Delta|^2 = |m|^2 + \sigma^2|\Delta|^2, \tag{L1}$$

因为交叉项 $2\mu\nu\,\mathrm{Re}(\bar{m}\Delta) - 2\mu\nu\,\mathrm{Re}(\bar{m}\Delta) = 0$，故对复 x, y 亦真。又令 $W = \tau^{1/4} X \tau^{1/4} = \begin{pmatrix} \sqrt{\mu}\,x & \sigma^{1/2} z \\ \sigma^{1/2} w & \sqrt{\nu}\,y \end{pmatrix}$，取 Frobenius 范数平方得

$$\|X\|_{2,\tau}^2 = \mu|x|^2 + \nu|y|^2 + \sigma\big(|z|^2 + |w|^2\big). \tag{L2}$$

由 $\Phi(I) = I$ 与 $\|I\|_{p,\tau} = (\mathrm{Tr}\,\tau)^{1/p} = 1$，对任意参数有 $N_q(\rho, \theta) \geq 1$。

5.1　定理 A（完全正定域）—— 已验证，证明完整

命题：$\Phi_{\rho,\theta}$ 完全正当且仅当 $\rho \in [-\mu/\nu,\, 1]$ 且 $\theta^2 \leq (\mu + \rho\nu)(\nu + \rho\mu)$。

证明：取 Choi 矩阵 $J = \sum_{i,j} E_{ij} \otimes \Phi(E_{ij})$。由定义，对 E_{11} 有 $m = \mu$，故 $\Phi(E_{11}) = \mathrm{diag}(\mu + \rho\nu,\ \mu(1-\rho))$；对 E_{22} 有 $m = \nu$，故 $\Phi(E_{22}) = \mathrm{diag}(\nu(1-\rho),\ \nu + \rho\mu)$；且 $\Phi(E_{12}) = \theta E_{12}$、$\Phi(E_{21}) = \theta E_{21}$。于是

$$J = \begin{pmatrix} \mu + \rho\nu & 0 & 0 & \theta \\ 0 & \mu(1-\rho) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \nu(1-\rho) & 0 \\ \theta & 0 & 0 & \nu + \rho\mu \end{pmatrix}.$$

$J \succeq 0$ 要求中间两个对角元非负，即 $\mu(1-\rho) \geq 0$ 与 $\nu(1-\rho) \geq 0$，得 $\rho \leq 1$；外层 2×2 块要求 $\mu + \rho\nu \geq 0$ 与

$$\det J_{\mathrm{outer}} = (\mu + \rho\nu)(\nu + \rho\mu) - \theta^2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta^2 \leq (\mu + \rho\nu)(\nu + \rho\mu).$$

由 $\rho \geq -\mu/\nu$ 且 $\mu < \nu$ 可知 $\mu + \rho\nu \geq 0$，而 $\nu + \rho\mu \geq \nu - \mu^2/\nu = (\nu^2 - \mu^2)/\nu > 0$ 自动成立。反之若 $\rho < -\mu/\nu$，则 $\mu + \rho\nu < 0$ 而 $\nu + \rho\mu > 0$，乘积为负，$\theta^2 \geq 0$ 使条件无解，故该区间确被排除。□

验证：对 5 个 μ 各 4000 组随机 $(\rho, \theta) \in [-1, 1]^2$，闭式条件与真 Choi 矩阵最小特征根符号 0/20000 处不符；$\mu = 0.25$ 时 $\rho = -1/3$ 处最小特征根为 0、$\rho = -0.4$ 处为 -0.05。半群路径取 $\rho = e^{-t}$、$\theta = e^{-kt}$，小 t 展开 $\theta^2 \approx 1 - 2kt$、右端 $\approx 1 - t$，故 $k \geq 1/2$ 时路径在域内，与任务给定 $1/2 < k < 1$ 一致。

5.2　定理 B（τ-自伴性）—— 已验证，证明完整

命题：对所有实 ρ, θ，$\langle \Phi(A), B\rangle_\tau = \langle A, \Phi(B)\rangle_\tau$。

证明：取 $\{I, D_0, \sigma_x, \sigma_y\}$，其中 $D_0 = \mathrm{diag}(\nu, -\mu)$。$\tau$-正交性：$\langle I, D_0\rangle_\tau = \mathrm{Tr}(\tau D_0) = \mu\nu - \nu\mu = 0$；对角与离对角相互正交因 $\tau^{1/2}$ 为对角；$\langle \sigma_x, \sigma_y\rangle_\tau$ 的迹为零。其次 $\Phi(I) = I$、$\Phi(D_0) = \rho D_0$（因 $m = 0$，$\Phi(D_0) = \mathrm{diag}(\rho\nu, -\rho\mu)$）、$\Phi(\sigma_x) = \theta\sigma_x$、$\Phi(\sigma_y) = \theta\sigma_y$。于是 Φ 在一组正交基上以实数 $(1, \rho, \theta, \theta)$ 对角作用。写 $A = \sum a_i e_i$、$B = \sum b_i e_i$，$\lambda_i \in \mathbb{R}$ 给出 $\langle \Phi(A), B\rangle_\tau = \sum \lambda_i a_i \bar{b}_i \|e_i\|^2 = \langle A, \Phi(B)\rangle_\tau$。□

验证：4 组 (ρ, θ) 各 300 对一般复矩阵，最大偏差 1.83×10^{-15}。推论：T_t 为 τ-可逆半群；同时说明第二轮的 $\hat{\rho}$ 公式（$\rho = 1$ 时给 3）必错。

5.3　定理 C（构造性算子范数单调性）—— 已验证，证明完整，DeepSeek 原创

命题：对任意 $q \geq 1$、$\mu \in (0, 1)$、$\rho, \theta, \varepsilon \geq 0$，

$$N_q(\rho + \varepsilon, \theta) \geq N_q(\rho, \theta), \qquad N_q(\rho, \theta + \varepsilon) \geq N_q(\rho, \theta).$$

证明（ρ 方向，对一般复矩阵）：给定 X，取 $m = \mu x + \nu y$、$\Delta = x - y$，令 $k = \rho/(\rho + \varepsilon) \in [0, 1]$，定义

$$Y = \begin{pmatrix} m + \nu k\Delta & z \\ w & m - \mu k\Delta \end{pmatrix}.$$

则 $m_Y = \mu(m + \nu k\Delta) + \nu(m - \mu k\Delta) = m$，$\Delta_Y = k\Delta$。于是 $\Phi_{\rho+\varepsilon,\theta}(Y)$ 的对角为 $m + (\rho + \varepsilon)\nu\Delta_Y = m + \rho\nu\Delta$ 与 $m - (\rho + \varepsilon)\mu\Delta_Y = m - \rho\mu\Delta$，离对角为 $\theta z, \theta w$，与 $\Phi_{\rho,\theta}(X)$ 逐项相等。由 (L1)(L2)，

$$\|X\|_2^2 - \|Y\|_2^2 = \sigma^2(1 - k^2)|\Delta|^2 \geq 0.$$

故

$$R_{\rho+\varepsilon,\theta}(Y) = \frac{\|\Phi_{\rho,\theta}(X)\|_q}{\|Y\|_2} \geq \frac{\|\Phi_{\rho,\theta}(X)\|_q}{\|X\|_2} = R_{\rho,\theta}(X),$$

对 X 取上确界即得结论。θ 方向取 $Z=\begin{pmatrix} x & k'z \\ k'w & y \end{pmatrix}$，$k'=\theta/(\theta+\varepsilon)$，则 $\Phi_{\rho,\theta+\varepsilon}(Z)=\Phi_{\rho,\theta}(X)$ 且 $\|X\|_2^2-\|Z\|_2^2=\sigma(1-k'^2)(|z|^2+|w|^2)\ge 0$。$\square$

验证：3 组参数各 500 个一般复矩阵，输出逐项相等与 $\|Y\|_2\le\|X\|_2$ 全部成立。**意义**：由 $N_q\ge 1$ 及单调性，矩形区域问题严格归约为角点恒等式 $N_q(\rho_{\mu,q},\Theta_{\mu,q})=1$。这是五轮中最有价值的原创结果；此处把 DeepSeek 原文的 Hermitian 情形推广到一般复 X，依据是 (L1) 对复数成立。

5.4　定理 D（对角阈值，$q=4$）—— 已验证，证明完整

DeepSeek 对式 (8) 的一般 q 推导止于「Eliminating t_* yields…」与数值确认；以下给出 $q=4$ 的完整推导，并证明其与任务备忘录式 (8) 等价。一般 q 仍属审核判断。

命题：限制在对角输入，$\|\Phi_{\rho,0}(X)\|_{4,\tau}\le\|X\|_{2,\tau}$ 对一切 X 成立当且仅当 $\rho^2\le\sigma/(1+\sigma)$；且该值等于式 (8) 在 $q=4$ 的值。

证明：令 $u=\sqrt{\mu}\,a$、$v=\sqrt{\nu}\,d$，则 $\|X\|_2^2=u^2+v^2$。加权输出向量 $z=(\mu^{1/4}A,\ \nu^{1/4}B)$，其中

$$A=(\mu+\rho\nu)a+\nu(1-\rho)d,\qquad B=\mu(1-\rho)a+(\nu+\rho\mu)d.$$

直接代入得 $z=CS(u,v)^{\mathsf T}$，其中 $C=\mathrm{diag}(\mu^{-1/4},\nu^{-1/4})$，

$$S=\begin{pmatrix} \mu+\rho\nu & \sigma(1-\rho) \\ \sigma(1-\rho) & \nu+\rho\mu \end{pmatrix}.$$

S 实对称，特征向量 $e_1=(\sqrt{\mu},\sqrt{\nu})$（特征值 1）与 $e_2=(\sqrt{\nu},-\sqrt{\mu})$（特征值 ρ）：例如 $Se_1=\big(\sqrt{\mu}[\mu+\rho\nu+\nu(1-\rho)],\ \sqrt{\nu}[\mu(1-\rho)+\nu+\rho\mu]\big)=(\sqrt{\mu},\sqrt{\nu})$。

写 $(u,v)=p\,e_1+q\,e_2$，齐次性允许取 $p=\cos\varphi$、$q=\sin\varphi$，令 $t=\tan\varphi$。则 $S(u,v)=(\sqrt{\mu}+\rho\sqrt{\nu}\,t,\ \sqrt{\nu}-\rho\sqrt{\mu}\,t)/\sqrt{1+t^2}$，且归一化后

$$\|\Phi(X)\|_{4,\tau}^4=\frac{\mu^{-1}\big(\sqrt{\mu}+\rho\sqrt{\nu}\,t\big)^4+\nu^{-1}\big(\sqrt{\nu}-\rho\sqrt{\mu}\,t\big)^4}{(1+t^2)^2}=:\frac{N(t)}{D(t)},\qquad \|X\|_{2,\tau}^4=1.$$

收缩条件即 $G(t):=D(t)-N(t)\ge 0$ 对一切 $t\in\mathbb{R}$，其中 $D(t)=(1+t^2)^2=1+2t^2+t^4$。展开 $N(t)$：一次项系数 $4\rho\sqrt{\mu\nu}-4\rho\sqrt{\nu\mu}=0$；二次项 $6\rho^2(\mu+\nu)=6\rho^2$；三次项

$$4\rho^3\Big(\frac{\nu^{3/2}}{\sqrt{\mu}}-\frac{\mu^{3/2}}{\sqrt{\nu}}\Big)=4\rho^3\frac{\nu^2-\mu^2}{\sigma}=4\rho^3\frac{\nu-\mu}{\sigma};$$

四次项 $\rho^4(\nu^2/\mu+\mu^2/\nu)=\rho^4(1-3\sigma^2)/\sigma^2$。故

$$G(t)=t^2\,Q(t),\qquad Q(t)=a\,t^2+b\,t+c,$$

$$a=1-\frac{\rho^4(1-3\sigma^2)}{\sigma^2},\qquad b=-\frac{4\rho^3(\nu-\mu)}{\sigma},\qquad c=2-6\rho^2.$$

$G(0)=0$ 且 $G\ge 0$ 要求 $c>0$（即 $\rho^2<1/3$，与 $F''(0)=12\rho^2-4\le 0$ 一致），且在 $a>0$ 下等价于判别式 $b^2-4ac\le 0$；阈值处取等号 $b^2=4ac$。代入 $(\nu-\mu)^2=1-4\sigma^2$ 并令 $x=\rho^2$：

$$\frac{16x^3(1-4\sigma^2)}{\sigma^2}=8(1-3x)\Big[1-\frac{x^2(1-3\sigma^2)}{\sigma^2}\Big]\quad\Longleftrightarrow\quad(1-\sigma^2)x^3-(1-3\sigma^2)x^2-3\sigma^2x+\sigma^2=0.\ (\star)$$

断言 $x=\sigma/(1+\sigma)$ 是 $(\star)$ 的根。通分 $(1+\sigma)^2$ 后分子为

$$(1-\sigma)\sigma^3-(1-3\sigma^2)\sigma^2-3\sigma^3(1+\sigma)+\sigma^2(1+\sigma)^2=\sigma^4(-1+3-3+1)+\sigma^3(1-3+2)+\sigma^2(-1+1)=0,$$

各次幂系数全消。此时 $Q(t)=a\big(t+\frac{b}{2a}\big)^2$ 为完全平方，$G(t)=a\,t^2\big(t+\frac{b}{2a}\big)^2\ge 0$；$\rho^2<x$ 时判别式严格为负，$G(t)>0$（$t\neq0$）；$\rho^2>x$ 时 Q 有实根，存在 t 使 $G<0$，即出现违反。故阈值恰为 $\rho_{\mu,4}^2=\sigma/(1+\sigma)$。

与式 (8) 核对：$q=4$ 时分子分母同乘 $\sigma=\sqrt{\mu\nu}$ 得 $\rho^2=\sigma(\sqrt{\nu}-\sqrt{\mu})/(\nu^{3/2}-\mu^{3/2})$，而 $\nu^{3/2}-\mu^{3/2}=(\sqrt{\nu}-\sqrt{\mu})(1+\sigma)$，故 $\rho^2=\sigma/(1+\sigma)$。□

验证：5 个 μ 上 $\sigma/(1+\sigma)$ 与式 (8) 完全一致（误差小于 10^{-9}）；$b^2-4ac\approx0$（不超过 9×10^{-16}）、$(\star)$ 残差不超过 7×10^{-18}、$a>0$ 与 $c>0$ 全成立；$t\in[-20,20]$ 的 200,001 点扫描给出 $\max F(\varphi)=1.000000000$ 且最大值在 $t=0$。判别式符号方向亦经独立核验：取 $\rho/\rho^*=0.90/0.99/1.00/1.01/1.10$，在 3 个 μ 上判别式依次为负 / 负 / 约 0 / 正 / 正，且仅当 $\rho>\rho^*$ 时出现 $\max F>1$（$\mu=0.25$、$\rho=1.01\rho^*$ 时 $\max F=1.008732$；$1.10\rho^*$ 时 1.137647）。

5.5　定理 E（相干阈值必要性）—— 已验证，证明完整

命题：若 $\|\Phi_{0,\theta}(X)\|_{q,\tau}\le\|X\|_{2,\tau}$ 对一切 X 成立，则 $\theta\le\Theta_{\mu,q}$，其中 $\Theta^2=\sigma^{1-2/q}/K$、$K=(\nu^{1-1/q}-\mu^{1-1/q})/(\nu^{1/q}-\mu^{1/q})$。

证明：取 $X_\varepsilon=I+\varepsilon\sigma_x=\begin{pmatrix}1&\varepsilon\\ \varepsilon&1\end{pmatrix}$，$\varepsilon\to0^+$。输入 $\|X_\varepsilon\|_{2,\tau}^2=1+2\sigma\varepsilon^2$，故

$$\|X_\varepsilon\|_{2,\tau}^q=(1+2\sigma\varepsilon^2)^{q/2}=1+q\sigma\,\varepsilon^2+O(\varepsilon^4).$$

输出 $\Phi_{0,\theta}(X_\varepsilon)=\begin{pmatrix}1&\theta\varepsilon\\ \theta\varepsilon&1\end{pmatrix}$；加权矩阵

$$Y=\begin{pmatrix}\mu^{1/q}&\sigma^{1/q}\theta\varepsilon\\ \sigma^{1/q}\theta\varepsilon&\nu^{1/q}\end{pmatrix}$$

为实对称，特征值 $\lambda_\pm=(T\pm\delta)/2$，其中 $T=\mu^{1/q}+\nu^{1/q}$、$\delta^2=\Delta^2+4\sigma^{2/q}\theta^2\varepsilon^2$、$\Delta=\nu^{1/q}-\mu^{1/q}>0$。对小 ε 有 $\delta=\Delta+2\sigma^{2/q}\theta^2\varepsilon^2/\Delta+O(\varepsilon^4)$。

令 $f(\delta)=(T+\delta)^q+(T-\delta)^q$，则 $\|\Phi(X_\varepsilon)\|_{q,\tau}^q=2^{-q}f(\delta)$（$\varepsilon$ 小时 $\lambda_-\approx\mu^{1/q}>0$）。由 $f'(\delta)=q[(T+\delta)^{q-1}-(T-\delta)^{q-1}]$ 及 $T+\Delta=2\nu^{1/q}$、$T-\Delta=2\mu^{1/q}$，得

$$f'(\Delta)=q\,2^{q-1}\big(\nu^{1-1/q}-\mu^{1-1/q}\big).$$

又 $2^{-q}f(\Delta)=\nu+\mu=1$，故

$$\|\Phi(X_\varepsilon)\|_{q,\tau}^q=2^{-q}f(\Delta)+2^{-q}f'(\Delta)\cdot\frac{2\sigma^{2/q}\theta^2}{\Delta}\,\varepsilon^2+O(\varepsilon^4)=1+q\sigma^{2/q}\theta^2K\,\varepsilon^2+O(\varepsilon^4).$$

收缩要求 $q\sigma^{2/q}\theta^2 K \le q\sigma$，即 $\theta^2 \le \sigma^{1-2/q}/K = \Theta^2$。□

验证：15 组 (μ, q)（$q = 2.5/3/4/6/10$）上，解析系数 $q\sigma^{2/q}\Theta^2 K$ 与 $q\sigma$ 相等；数值 $(\|\Phi\|^q - 1)/\varepsilon^2$ 与 $(\|X\|_2^q - 1)/\varepsilon^2$ 在 $\varepsilon = 10^{-4}$ 时误差不超过 10^{-6}。**注意：**这正是备忘录警示的「$I + \varepsilon A$ 只探测较简单阈值」的量化体现——它给出 Θ 而非候选 $\theta_{\mu,q}$；第四轮的 $0.8112 = (\mu\nu)^{1/4-1/(2q)}$ 来自另一族 $X = E_{12}$，是更弱的必要条件（$\Theta < 0.8112$），不能作为尖锐阈值。

5.6　定理 F（$q = 4,\ \rho = 0$ 全局充分性，实对称等对角族）—— 已验证，证明完整（限归约族）

命题：设 $X = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$，$\alpha, \beta \ge 0$，$x = (\beta/\alpha)^2 \ge 0$。则 $\|\Phi_{0,\theta}(X)\|_{4,\tau} \le \|X\|_{2,\tau}$ 对一切 $x \ge 0$ 成立当且仅当 $\theta^2 \le \Theta_{\mu,4}^2 = \sigma^{1/2}/S$，其中 $S = \sqrt{\mu} + \sqrt{\nu} + \sigma^{1/2}$。

证明：加权输出 $Y = \tau^{1/8}\Phi(X)\tau^{1/8} = \alpha \begin{pmatrix} a & cr \\ cr & b \end{pmatrix}$，$a = \mu^{1/4}$、$b = \nu^{1/4}$、$c = \sigma^{1/4}\theta$、$r = \sqrt{x}$。因 Y 实对称，$\|Y\|_4^4 = \mathrm{Tr}(Y^4) = \mathrm{Tr}\big((Y^2)^2\big)$。由 $Y^2 = \alpha^2 \begin{pmatrix} a^2 + c^2 x & cr(a+b) \\ cr(a+b) & b^2 + c^2 x \end{pmatrix}$ 得

$$\mathrm{Tr}(Y^4) = \alpha^4\Big[(a^2 + c^2 x)^2 + 2c^2 x(a+b)^2 + (b^2 + c^2 x)^2\Big] = \alpha^4\Big[(a^4 + b^4) + 4c^2 x(a^2 + b^2 + ab) + 2c^4 x^2\Big].$$

用 $a^4 + b^4 = 1$、$c^2 = \sigma^{1/2}\theta^2$、$c^4 = \sigma\theta^4$、$a^2 + b^2 + ab = S$，得 $\|\Phi\|_4^4 = \alpha^4(1 + A_1 x + A_2 x^2)$，$A_1 = 4\sigma^{1/2}\theta^2 S$、$A_2 = 2\sigma\theta^4$。输入 $\|X\|_2^2 = \alpha^2(1 + 2\sigma x)$，故 $\|X\|_2^4 = \alpha^4(1 + B_1 x + B_2 x^2)$，$B_1 = 4\sigma$、$B_2 = 4\sigma^2$。收缩等价于

$$D(x) := (B_1 - A_1)x + (B_2 - A_2)x^2 \ge 0 \qquad \forall x \ge 0.$$

充分条件 $B_1 \ge A_1$ 即 $4\sigma \ge 4\sigma^{1/2}\theta^2 S$，亦即 $\theta^2 \le \sigma^{1/2}/S = \Theta^2$。$B_2 \ge A_2$ 需 $\theta^4 \le 2\sigma$；由 $\Theta^4 = \sigma/S^2 < \sigma < 2\sigma$（$S > 1$）成立。反之若 $\theta > \Theta$ 则 $B_1 - A_1 < 0$，对充分小的 $x > 0$ 有 $D(x) < 0$，即 $X_\varepsilon = I + \varepsilon\sigma_x$ 违反收缩。□

验证：3 个 μ 上 $\Theta^2 = \sigma^{1/2}/S$ 与定理 E 的一般公式完全一致（9 位小数），$B_1 - A_1 \approx 0$、$B_2 - A_2 > 0$；$x \in [0, 20]$ 的 10,001 点与对数网格 800 点上 $\max(\text{分子}/\text{分母}) = 1.000000000000$。

5.7　定理 G（$q = 4$ 角点完全平方）—— 逻辑链完整，系数条件经数值证书

命题（结构）：在 $(\rho, \theta) = (\rho_{\mu,4}, \Theta_{\mu,4})$，对 $X = \begin{pmatrix} 1 + d & \sqrt{t} \\ \sqrt{t} & 1 - d \end{pmatrix}$（$t \ge 0$），差函数 $F(d, t) = \|X\|_2^4 - \|\Phi(X)\|_4^4$ 是关于 t 的二次式 $F = F_2 t^2 + F_1(d)t + F_0(d)$，且满足恒等式 $F_1(d)^2 = 4F_0(d)F_2$、$F_2 > 0$。由此

$$F(d, t) = F_2\Big(t + \frac{F_1(d)}{2F_2}\Big)^2 \ge 0.$$

推导要点：加权矩阵 $M = \tau^{1/8}\Phi(X)\tau^{1/8}$ 的迹平方 $T(d) = (t_0 + t_1 d)^2$ 与 t 无关；行列式 $D(d,t) = D_0(d) - \gamma t$ 对 t 线性（$\gamma = \sigma^{1/2}\Theta^2 > 0$）；$\|X\|_2^2 = L_{20}(d) + 2\sigma t$ 亦线性。用 $\mathrm{Tr}(M^4) = T^2 - 4TD + 2D^2$ 展开即得 F 对 t 至多二次，且 $F_2 = 4\sigma^2 - 2\gamma^2 > 0$。恒等式 $F_1^2 = 4F_0F_2$ 等价于三个多项式系数条件 $c_{21}^2 = 4c_{02}c_{40}$、$c_{11}^2 = 4c_{02}c_{20}$、$c_{11}c_{21} = 2c_{02}c_{30}$；代入 $\rho^* = \sqrt{\sigma/(1+\sigma)}$ 与 $\Theta^2 = \sigma^{1/2}/S$ 后化为代数恒等式。

验证：独立复算在 3 个 μ、4 个 d 上判别式 $|F_1^2 - 4F_0F_2| \le 3\times10^{-13}$；$161\times161$ 的 (d,c) 网格最大比值 0.99999999999；12 万 8 坐标一般复矩阵最大比值 0.99809；系数匹配在 $q = 4,\dots,20$ 上全部系数为 0。

范围与证书声明：本推导在实对称输入族内给出完整逻辑链（二次结构 $\to$ 三个系数条件 $\to$ 完全平方 $\to F \ge 0$），但三个系数条件由数值证书（判别式不超过 3×10^{-13}、三项恒等式约 10^{-15}）核验，而非逐项符号展开，严谨性弱于定理 A–F。对一般复 X 的归约、以及 even $q \ge 6$ 的对应函数不等式，DeepSeek 未给出解析证明。因此第 3 章把「矩形区域」判为部分完成 / 未完成。

5.8　补充分析：$\rho = 0$ 归约的可证明骨架

为说明规则 4 的缺口在原理上可补，给出如下骨架。$\rho = 0$ 时

$$\Phi_{0,\theta}(X) = \begin{pmatrix} m & \theta z \\ \theta w & m \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} \mu^{1/q} m & \sigma^{1/q}\theta z \\ \sigma^{1/q}\theta w & \nu^{1/q} m \end{pmatrix}.$$

1. **等对角（严格）：**固定 m,z,w 时输出不变；由 (L1) 输入对角部分 $\mu|x|^2+\nu|y|^2 = |m|^2+\sigma^2|\Delta|^2$ 在 $\Delta = 0$（即 $x = y = m$）最小，故可取等对角。

2. **相位（严格）：**整体乘 $e^{i\varphi}$ 不改变任何加权范数，故可取 $m \ge 0$ 实；对角酉 $U_\varphi = \mathrm{diag}(1, e^{i\varphi})$ 与 τ 交换且与 Φ 交换，共轭不改变范数。

3. **奇异值分散（严格）：**$s_1^2 + s_2^2 = \mathrm{Tr}(Y^*Y) = Tm^2 + \sigma^{2/q}\theta^2 P$（$P = |z|^2 + |w|^2$），$s_1^2 s_2^2 = |\det Y|^2 = \sigma^{4/q}|m^2 - \theta^2 zw|^2$。对 $q \ge 2$，固定和时 $s_1^q + s_2^q$ 在 $|\det Y|$ 最小时最大。可达的 zw 集合是圆盘 $|c| \le P/2$：必要性由 AM–GM $|zw| \le P/2$；充分性由 $|z|^2, |w|^2$ 取 $u^2 - Pu + |c|^2 = 0$ 的两根实现。

4. **情形 (ii)：**最优 $c = P/2$ 时 AM–GM 取等，$|z| = |w|$ 且 $w = \bar{z}$，经 U_φ 化为 $X = \begin{pmatrix} m & \beta \\ \beta & m \end{pmatrix}$（$\beta \ge 0$），即定理 F 使用的归约族。

5. **情形 (i)：**当 $P \ge 2m^2/\theta^2$ 时可取 $c = m^2/\theta^2$ 使 $\det Y = 0$，此时 Y 秩一、$\|Y\|_q = \sqrt{\mathrm{Tr}(Y^*Y)}$，对应 $\|\Phi\|_{q,\tau} = (Tm^2 + \sigma^{2/q}\theta^2 P)^{1/2}$，输入 $\|X\|_2 = (m^2 + \sigma P)^{1/2}$。差值 $-(T-1)m^2 + (\sigma - \sigma^{2/q}\theta^2)P$ 关于 P 单调不减：记 $a = (\mu/\nu)^{1/q} < 1$，则

$$K = \nu^{1-2/q}\frac{1-a^{q-1}}{1-a} = \nu^{1-2/q}\sum_{j=0}^{q-2} a^j \ge 1$$

（$\nu > 1/2$、$1 - 2/q \le 0$、几何和不小于 1；在 $\mu \in \{0.05, 0.25, 0.45\}$、$q \in \{2, 2.5, 3, 4, 6, 10\}$ 上抽样 $K \in [1, 5.16]$ 全不小于 1）。故 $\theta^2 \le \Theta^2 = \sigma^{1-2/q}/K \le \sigma^{1-2/q}$，从而 $\sigma - \sigma^{2/q}\theta^2 \ge 0$。最小值在 $P = 2m^2/\theta^2$ 取得，化为显式不等式 $2\sigma^{2/q}K \ge 2\sigma^{2/q} + T - 1$；该不等式在数值扫描范围内成立，但尚无解析证明。

结论：归约在 $\rho = 0$ 情形下大部分可严格化，情形 (i) 仍留一处显式不等式；对 $\rho > 0$ 的角点问题，对角与非对角耦合使该论证不再直接适用。DeepSeek 的输出中没有上述第 3 步与两种情形的分析，只写「by unitary covariance / convexity arguments」，故规则 4 维持触发。

5.9　反例与证伪（已验证为错误的具体断言）

被否证断言	反例 / 复算
$H(a) > 0$ 在 $m = 2, \ldots, 12$ 上「15,000 例 0 violations」	按报告自身定义复算 $\min H = -0.200626$ 于 $(m, k, a) = (2, 2, 0.565)$，200 点网格 126 个负值；细网格 2000 点 1267 个负值，全部来自 $m = 2$。首轮的 $q = 6$ 关键路径早已写出「$H(a) > 0$ refuted」
第二轮的 $\rho_{\mu,4}$ 闭式	$\mu = 0.05$ 给 0.510580（真值 0.423019），该处对角最大比值 $1.120435 > 1$；$\mu = 0.25$ 给 0.127017（真值 0.549699）严重低估。正确闭式由定理 D 给出
第四轮「矩形猜想为假」的显式反例	点 $(\rho^*, 0.8112)$ 在完全正定域外（ρ^* 处上界 0.766628），且不在任务备忘录矩形（$\theta_{\mu,q} = 0.556957$）或第三轮矩形（$\Theta = 0.570182$）内；1.401697 是 4 次方比值（范数比 1.088087）；同一 X 在正确角点 4 次方比值 0.810897；正确角点 15 万一般复矩阵无违反
第四轮「真实边界 $\theta_{\max} \approx 0.575$」与 $t_* \approx 0.553/k$	$\Phi(I) = I$、$\Phi(\sigma_x) = \theta\sigma_x$，故 $\theta \le \Theta = 0.570182$ 对所有 ρ 必要；$\theta = 0.572/0.575/0.576075$ 时 $I + \varepsilon\sigma_x$ 比值 1.000011/1.000056/1.000072。正确 $t_* = \max\{-\ln \rho^*, -(1/k)\ln\Theta\}$，$k = 0.6$ 时 0.936334（第四轮给 0.919）
资产记录「$q = 3$ Direct Algebraic Proof」	把 $\mathrm{Tr}(Y^3) = \lambda_+^3 + \lambda_-^3 = 1 + 3\sigma r$ 当作 $\|Y\|_3^3$。$\mu = 0.25, r = 5$ 时 $\lambda_- = -0.4252 < 0$，$\|Y\|_3^3 = 7.6489$ 而 $\mathrm{Tr}(Y^3) = 7.4952$。结论数值成立（最大比值 1.0 在 $r = 0$），但证明链对不定 Y 不成立
一般输入 4-范数式用 $\mathrm{Tr}(Y^4)$ 代替 $\|Y\|_4^4$	取非正规 $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & -0.7 \end{pmatrix}$：报告公式 0.051218、$\mathrm{Tr}(Y^4) = 0.034289$、真 $\|Y\|_4^4 = 0.094072$

第 6 章　已验证内容 / 审核判断 / 不确定之处

类别	内容	依据
已验证（独立复算或严格证明）	完全正定域闭式与 ρ 下界；τ-自伴性；构造性算子范数单调性（对一般复 X）；$q=4$ 对角阈值 $\sqrt{\sigma/(1+\sigma)}$ 及其与式 (8) 等价；相干阈值 $\Theta_{\mu,q}$ 必要性（全 q）；$q=4,\rho=0$ 系数比较充分性（实对称等对角族）；$q=4$ 角点完全平方的逻辑链及其系数恒等式的数值证书（判别式不超过 3×10^{-13}，限实对称归约族，非符号展开）；Maclaurin 系数控制（even q，$q=4,\dots,16$）、双曲恒等式与 $h''<0$、$M''\geq0$、δ 整数 q 分解；正确角点无反例（24 组各 5 万一般复矩阵）；$H(a)>0$ 为假；第四轮全部核心数值断言为假；资产导出 SHA-256 完整性	第 5 章各定理的独立数值复算；阈值二分、Choi 特征根、一般复矩阵随机搜索与局部优化、多项式系数匹配
审核判断（基于证据的评分 / 归类，非数学定理）	五轮得分 40/44/35/53/54 与各子项扣分；第 6.3 节规则 4 在第五轮触发并封顶 A2 = 14；规则 5 按「存在非数值证明分支 + 局部维持标签纪律」列边界不置零；第 6.4 节档位与「未通过」结论；任务备忘录第 8.1 节基本达成但留归约缺口、8.2/8.3 未达成；跨轮稳定性差；Literature & honesty 的净持平判定；加权 L_p 复插值等距定理使 Level B 子项 4 由 1 升至 2（唯一 +1）	四份逐轮验收结论、标准第 6.1–6.4 节的评分口径、第 2.5 节操作化规则

类别	内容	依据
不确定（材料不足，不作推断）	一般 q 的式 (8) 是否可由 7 步推导严格消元（w^* 代入、唯一性、全局最优均以数值确认代替）； even $q \geq 6$ 的角点函数不等式 $F(d,t) \geq 0$ 是否存在未提交的解析证明（项目自身六处记录显示无）； $q \in [2, 2.5]$ 的 Lemma B 中 $d \log h/dX < 0$ 的严格界（对应任务记录为 incomplete）； 双曲凹性证明修正 $h'(0)$ 并完成关键化简后能否覆盖该区间； 4 个 agent 的原始逐轮对话文本（资产导出说明明确不含聊天运行目录）； 资产导出的 UTC 时间与输出文件时间的时基不同，资产条目与报告的严格先后无法判定； 资产库为 11:35 UTC 快照，工作台仍在运行，之后新增数据不在包内； 230,000+、35,677、10^4 张量测试等大样本声明的逐项运行日志未在 106 份证据中定位； 加权 L_p 复插值等距定理是否构成标准意义的「valid complex interpolation to real $q > 2$」（两种口径 53/54，同档同结论）； $q = 3$ 结论是否有另文处理 $\lambda_- < 0$； 3 条未解决的引用一致性提示的具体影响	各轮自述状态、资产导出说明与记录时间戳、历次不确定项清单

第 7 章　错误与不足的类型学

类型	典型实例	证据
T1 结论性错误 / 结论反转	第四轮宣称「矩形猜想为假」并造无效反例，第五轮反转回「真」；第四轮 $\theta_{\max} \approx 0.575$、$t_* \approx 0.553/k$ 全错；第二轮 $\rho_{\mu,4}$ 闭式错	第 3.4、4.4、5.9 节的独立复算
T2 证明缺口（以断言代证明）	「terms that decouple」；等对角归约资产写「Proof Sketch」并自承「conditional on … fully justified」；$q = 4$ 矩形证明的 Regime 2「Δ_1 更不负」；角点证明笔记「2 analytic gaps」；资产状态表「$r_j > 0$ 的解析证明 Open」；single-crossing 所依赖的 $\lvert H_m' \rvert / H_m$ 单调性与 D/T^2 单调性均未证；引用不存在的区间算术程序	第 5.8 节；角点证明笔记第 3.4 节；矩形区域证明笔记第 4.3 节；资产状态表
T3 公式 / 记号错误	候选式 (9) 漏外层 1/2 次幂与 $2^{1-2/q}$；$K < q - 1$ 比较证明漏 $(1-\mu)^{1-2/q}$；$\mathrm{Tr}(Y^4)$ 代 $\lVert Y \rVert_4^4$；$\mathrm{Tr}(Y^3)$ 代 $\lVert Y \rVert_3^3$；$h'(0) = 2\sigma$；$D/T^2 \to D/T$ 修正；Choi 矩阵秩 2（真秩 1）；$\hat{\rho}$ 在 $\rho = 1$ 时为 3；$a \to 0$ 假不等式 $\binom{2m-k}{k} \le \binom{2m}{k} 2^{-k}$（$m = 3, k = 2$ 时 $6 > 3.75$）	第 5.9 节；各轮公式比对与独立复算
T4 虚假数值声明	$H(a) > 0$「15,000+ 0 violations」及编造的「min ≈ 0.0023 at $m = 12, k = 2, a \approx 0.92$」（实测 1.240061）；声称 mpmath 50 位、10^5 分层矩阵、固定 seed、区间算术——程序中零匹配；区间算术程序不存在	独立重算 $H(a)$；各轮程序中的高精度 / 播种 / 区间设置检索
T5 状态标签与内部矛盾	第五轮同一轮内主报告「Proved」、修正版「Computer-Assisted Proved」、最终版「FALSE」；资产标题「Complete Proof」与正文「数值验证」；审核记录「fully proved」与资产正文；程序输出「QED / THEOREM PROVED」而最终报告称 Conditional；最终报告第 2.2 节「$q \in [2, 2.5]$ Conditional」与补充文本「所有 $q \ge 2$ 已证」	各轮主报告与资产记录的状态行、审核意见、程序输出、补充材料
T6 可复现性缺陷	第三、四轮的 JavaScript 程序无 seed、绝对路径不存在、三次运行给出三组 $\theta_{\max}$；第五轮仍是 JavaScript 全部未播种、31 个程序依赖本机缺失的 scipy/sympy、Maclaurin 验证在 $q = 20$ 因 10^{-10} 容差报 FAIL、综合验证套件第 4 项有 WARNING 却整体标 ALL PASSED	各轮数值程序复跑记录与多次运行输出对比

类型	典型实例	证据
T7 跨轮回归 / 披露删除	第二轮删除 18 个首轮文件（含 $q = 6$ 关键路径与 4 个反证程序）、删去张量化猜想/PODS/文献依赖/$p \neq 2$ 标注、文献引用数 $7 \to 0$；第三轮连「未涉及」标注也删；第四轮删去 $q = 4$ 矩形、even-q、极值子、文献依赖；第五轮最终报告删去 τ-自伴性与完全正定域 ρ 下界、6 类标签定义与十问清单，且无 LaTeX/PDF 主报告	各轮 SHA-256 分类表与主报告章节对照
T8 引用与审核链问题	最终报告第 7.2 节引用一份 failed 且无最终报告的记录作「暗示反例」的数值证据，而该记录的审核意见写「$n = 2$ 无违反」；凹性资产仍存档 $H(a) > 0$ 假数值声明未撤回；3 条引用一致性提示未解决；资产编号在完整资产库导出之前无原始记录可核（该限制已于补充 B 解除）	资产导出中的报告状态、审核意见、提示记录与导出说明

第 8 章　测试局限、典型表现与证据说明

8.1　测试与审核局限

- **单一评价者**：全部审核由同一复核流程完成，未做多人独立评分；标准本身无显式及格线，「未通过」是结合第 6.4 节档位与第 1/4.1 节层级表述的定性判定，未自设分数线。
- **环境依赖**：本机缺 scipy/sympy，31 个程序未能复跑；部分程序写死临时路径；一个矩形区域验证程序 180 秒内未完成。这些结论在复核环境中未复现。
- **材料边界**：标准参考文献 [1]–[4] 无全文，Chebyshev/Lucas 书目归属无法核实，按既有口径未施加第 6.3 节规则 6；第五轮内含 3 份第四轮的嵌入拷贝作输入，未计为本轮输出；资产库为非终态快照。
- **时基**：输出文件时间为 GMT+8，资产导出内时间为 UTC，两者不可直接比较；报告中的轮次时间范围均为文件时间范围，非严格创建时间。
- **评审粒度**：第五轮有 413 个 Python 程序，复跑的是与核心结论直接相关的一二十个；未逐行审计全部程序。数值结论的可信度由独立重写的核心计算支撑，而非依赖原程序自证。
- **规则 5 的边界处理**：第三、五轮存在「在标注 Theorem 的条目中以数值搜索作支撑」的情形。历次审核按「报告同时声称存在非数值证明分支、且局部维持 Numerical Evidence 标签纪律」不予置零，改在 A2 与 Numerical audit 重扣；若严格触发，第三轮约 28 分、第五轮约 38 分。

8.2　典型表现（可复用的行为模式）

- **「结论先行、证明后补」**：先给出漂亮的闭式与「Proved」标签，再以「Solving … yields」「by convexity」「one checks」填充；数值网格被用来代替解析论证。
- **「收到验收结论后大幅反弹」**：第三、四、五轮都据前轮结论修订，且都能修好被点名的公式错误（第四轮修好 Choi/可逆性/$\rho_{\mu,4}$/候选式，第五轮修好第四轮的 0.8112 与反例），但同时引入新的更严重错误（第四轮的结论反转、第五轮的标签夸大）。
- **「错误声明与反证材料共存」**：首轮内部已给出 $\min H = -0.200626$ 与「$H(a) > 0$ refuted」，但主报告仍写「0 violations」；第二轮删去反证程序后该假声明更无约束。
- **「状态标签通胀」**：同一结论在标题、摘要、状态表、程序输出、审核意见五处可出现五种不同强度的表述。

- 「**真正的数学创造力**」: 第五轮的构造性单调性（缩放输入以保持输出、降低输入范数）与 $q = 4$ 完全平方因子分解，是简洁、正确、可推广的原创论证，说明模型在获得合适归约后能产出研究级洞察。

8.3　证据类型与内容说明

证据类型	支撑的内容
验收标准第 6 至 8 节	分值分配、逐子项判定规则、八条硬失败规则、五档等级、验证规程、文献边界
任务备忘录第 2、4、8、10 节	数学设定、逐项任务、三级产出目标、十问清单
各轮主报告与证明笔记	每轮的结论主张、公式、状态标签、章节结构与缺项披露
各轮数值程序的独立复算	阈值二分、Choi 特征根、一般复矩阵随机搜索、多项式系数匹配、双曲恒等式与凹性验证
研究资产导出的资产、报告与审核记录	30 条资产、35 份报告、34 条审核意见、91 个版本、106 份 SHA-256 证据；确认 $r_j > 0$ Open 等缺口
四份逐轮验收结论	40 / 定性略降 / 44 / 35 / 53 / 54 的评分轨迹与各子项扣分依据

第 9 章　对 DeepSeek 数学能力的综合评价

9.1　优势

- **大规模代数展开与符号模式识别**：能在 18 小时内产出 533 个文件、12 个专题程序目录，并稳定给出 $\rho_{\mu,q}$、$\Theta_{\mu,q}$ 等闭式；$q = 4$ 完全平方因子分解与 (C1)(C2) 系数匹配是真实且可复现的代数成果。
- **发现正确的新结构**：构造性算子范数单调性（定理 C）把两参数问题严格归约为角点恒等式，是本项目最有价值、最简洁的原创定理；$\Theta_{\mu,q} > \theta_{\mu,q}$ 的发现纠正了任务备忘录的保守候选式，数值上精确到 10^{-9}。
- **数值探索与证伪能力**：24 组 (μ, q) 角点数值结论与独立复算一致；能定位谱隙阈值与 bias 依赖阈值的差异；Maclaurin 与双曲凹性两条独立路线在数学骨架上成立。
- **据反馈迭代的能力**：每轮都能修好被明确点名的公式错误（Choi、可逆性、$\rho_{\mu,4}$、候选式、第四轮的 0.8112），并在第五轮恢复文献表、开放问题清单与状态表；收到补充材料要求后能导出完整、SHA-256 可验的资产库。

9.2　主要短板

- **不区分「数值强支持」与「解析证明」**：这是最根本的短板。角点函数不等式、Lemma B、$r_j > 0$ 在项目自身六处记录中均自认仅数值验证，但主报告、资产标题、审核意见与程序输出反复写成 Theorem / fully proved / QED；$H(a) > 0$ 更是在自身反证存在的情况下被写成「15,000 例 0 violations」。
- **归约与量词处理薄弱**：任务备忘录明确要求覆盖 $\forall X \in M_2(\mathbb{C})$，五轮始终用「by unitary covariance / convexity arguments」一句带过；标准第 6.3 节规则 4 因此在第五轮触发并封顶 A2。非正规矩阵上 $\mathrm{Tr}(Y^4)$ 与 $\|Y\|_4^4$、$\mathrm{Tr}(Y^3)$ 与 $\|Y\|_3^3$ 的混淆是同一缺陷的具体表现。
- **核心结论不稳定**：第三轮「矩形 Proved」→ 第四轮「矩形 FALSE（有反例）」→ 第五轮「矩形 Proved」；相干阈值 0.5702 → 0.8112 → 0.5702。第四轮的反例甚至落在完全正定域外、且把 4 次方比值当作范数比。
- **状态标签治理与跨轮配置管理失效**：同一轮多份互斥最终报告；前轮已修好的 τ-自伴性与完全正定域下界在最新主报告中又消失；删除反证材料与缺项披露；文献引用数与合规表行数随

轮次大幅波动。

- **可复现性工程不完整**：JavaScript 程序全部无种子、绝对路径无效、依赖不可用、程序自校验失败仍在报告中标 ALL PASSED。资产库虽补上哈希与审核链，但原始逐轮对话与大样本日志仍缺。

9.3　适用边界

场景	适用性	说明
猜想生成、数值探索、闭式发现	适用	在有人类设定好定义与量词、并提供验收反馈的条件下，能快速给出候选阈值、反例搜索与多项式结构；本项目的 $\Theta_{\mu,q}$ 与构造性单调性即在此模式下产出
局部引理与限定族内的严格证明	有条件适用	对「实对称 / 等对角」等已归约族，能给出完整可复核的代数证明（定理 D、F、G）；但须由外部明确标注适用范围
完整研究级定理（全量词、全参数、边界闭合）	不适用	五轮最高 54/100、Level A 仍被规则 4 封顶、一般 q 仍 Conditional；不能作为唯一证明来源
张量化、纠缠输入、复插值到尖锐边界、$p \neq 2$	不适用	Level B 五轮最高 4/25、Level C 恒为 0；无严格结果
无人监督的研究报告撰写与状态管理	不适用	标签通胀、内部矛盾、结论反转与跨轮回归在每轮都出现，需外部版本控制与独立复核

9.4　总体结论

基于五轮输出、两次补充材料、四份逐轮验收结论与第 5 章的独立严格复算：DeepSeek v4 Pro 在该测试上表现为**「强探索、弱闭包」**——它能发现正确的阈值、构造新颖且可证明的单调性论证、完成限定族内的完整代数推导，并在收到逐项验收反馈后有效修复被点名的错误；但它持续无法把数值证据与解析证明分开、无法完成一般复矩阵归约与角点函数不等式这两处核心闭包、并反复出现结论反转与状态标签夸大。

量化上，按唯一标准的最高得分为 54/100（第 6.4 节 40–59 档：「计算正确、数值发现有用，但全局论证仍有重大缺口」），五轮均未通过验收；任务备忘录第 8.1 节最小严格输出目标在第五轮基本达成但留一个归约缺口，第 8.2 节 Strong Outcome 与第 8.3 节 Exceptional Outcome 未达成。因此，其数学能力适合作为**有人类或形式化验证兜底的猜想生成与代数探索引擎**，尚不适合作为独立完成研究级严格定理、或独立签署研究结论的主体。

附录　关键数值表（$\mu = 1/4,\ q = 4$ 基准情形）

量	数值	量	数值
$\rho_{1/4,4} = \sqrt{\sigma/(1+\sigma)}$	0.549699444	$\Theta_{1/4,4}$（尖锐）	0.570181614
$\theta_{\mu,q}$（备忘录候选）	0.556957467	第四轮错误值 $(3/16)^{1/8}$	0.811194802
完全正定上界 @ ρ^*	0.766628287	完全正定上界 @ $\rho = 0$	0.433012702
$t_{\mathrm{diag}} = -\ln \rho^*$	0.598384	$-\ln \Theta/k$ @ $k = 0.6$	0.936334
过渡 $k_c = \ln \Theta / \ln \rho^*$	0.938863	$\min H(a)$（假引理）	-0.200626
第四轮反例 4 次方比值	1.401697	其范数比	1.088087
同一 X 在正确角点 4 次方比值	0.810897	正确角点一般复矩阵最大比值（$\mu = 1/4$）	0.999998976

本报告为四份逐轮验收结论与第五轮报告（含两次追加核查）的综合与数学严格化版本；所有结论均限于可访问材料，未引入外部假设。报告中的「已验证」「审核判断」「不确定」三分标注的定义在第 6 章给出。